核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L17-2 | 他是谁

模块35：消灭bug虫
&
模块36：核桃农场物语

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 姿态传感器
- 角色旋转

单词卡

attitude:姿态	pose:姿势
beat:击打	angle:角度

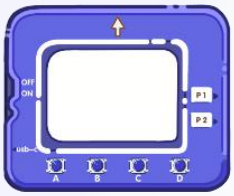
姿态传感器

姿态检测

getAttitude()语句可以检测智慧核心的**姿势和状态**，一共有七种姿态：向左倾斜、向右倾斜、屏幕朝上、屏幕朝下、箭头朝上、箭头朝下、震动。

向左倾斜

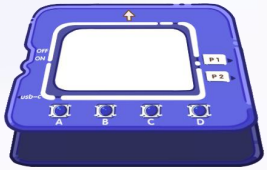
向右倾斜



屏幕朝上

屏幕朝下

箭头朝上



箭头朝下

震动

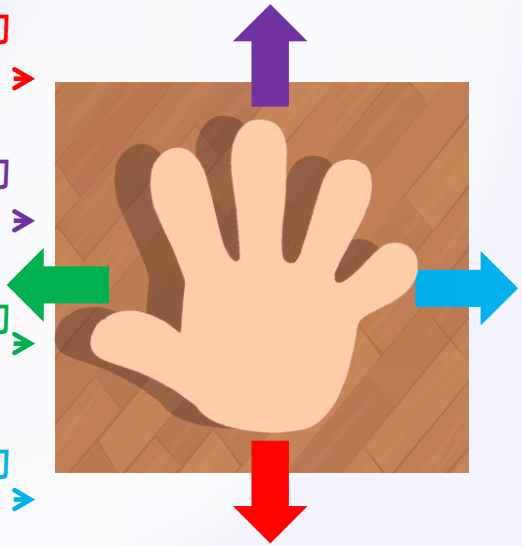
姿态传感器

升级游戏

《消灭bug虫》游戏中，我们通过检测姿态传感器的不同姿态，控制小手向不同方向移动。

代码示例

```
def update():
    pose = getAttitude()
    if pose == '箭头朝上':
        hand.y += 10
    if pose == '箭头朝下':
        hand.y -= 10
    if pose == '向左倾斜':
        hand.x -= 10
    if pose == '向右倾斜':
        hand.x += 10
```



角色旋转

角色旋转

使用角色.angle可以设置角色的角度。

```
player.angle += 10
```

角度增加，向左旋转。

```
player.angle -= 10
```

角度减少，向右旋转。

项目日志

动手试一试

1、运行下方代码，智慧核心向右倾斜时程序会输出什么内容？（ ）

```
while True:
    pose = getAttitude()
    if pose == '向左倾斜':
        print('左')
    else:
        print('右')
```

A. 左　　B. 向左倾斜　　C. 右　　D. 向右倾斜

动手试一试

2、补充下列哪段代码，可以让稻草人从位置①转动到位置②？（　）

```
import pgzrun
...
def update():
    _____
```

A. player.x += 10

B. player.x -= 10

C. player.angle += 10

D. player.angle -= 10

动手试一试

3、《撒网捞鱼》游戏中，不同的鱼分数不一样，如图所示，第1网鱼加了55分，第2网鱼加了50分，第3网鱼应该加多少分呢？（　）

A. 40　　B. 45　　C. 50　　D. 55

答案解密

1、运行下方代码，智慧核心向右倾斜时程序会输出什么内容？（ ）

```
while True:
    pose = getAttitude()
    if pose == '向左倾斜':
        print('左')
    else:
        print('右')
```

A. 左　　B. 向左倾斜　　C. 右　　D. 向右倾斜

答案解密

答案：C

解析：本题考查的是if-else语句。当智慧核心向右倾斜的时候，不满足if语句的条件，会执行else的下级代码，打印右。所以答案选C。

答案解密

2、补充下列哪段代码，可以让稻草人从位置①转动到位置②？（　）

```
import pgzrun
...
def update():
    _____
```

A. player.x += 10

B. player.x -= 10

C. player.angle += 10

D. player.angle -= 10

答案解密

答案：C

解析：本题考查的是角色旋转。角色.angle可以设置角色的角度。如果角色.angle增加一个数值，会向左旋转；如果角色.angle减少一个数值，会向右旋转。从位置①转动到位置②是向左旋转，需要增加角色的角度，所以答案选C。

答案解密

3、《撒网捞鱼》游戏中，不同的鱼分数不一样，如图所示，第1网鱼加了55分，第2网鱼加了50分，第3网鱼应该加多少分呢？（　）

A. 40　　B. 45　　C. 50　　D. 55

答案解密

答案：B

解析：本题考查的是逻辑思维。第1网鱼🐳🐳🦀的分数是55分，第2网鱼🐳🦀🦀的分数是50分，说明🦀的分数比🐳低5分。那么第3网鱼🦀🦀🦀也比第2网鱼🐳🦀🦀低5分，所以第3网鱼的分数是45分。答案选B。